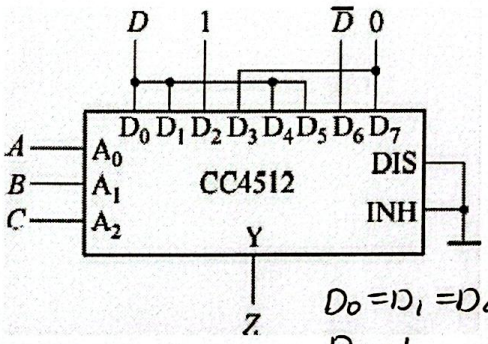
第 8 章 常用组合逻辑器件及其应用-智机 24

一、简答题（共 1 题，10 分）

1、已知 CC4512 为 8 选 1 数据选择器，其逻辑功能如下表所示。由 CC4512 组成的组合逻辑电路如下图所示，试写出输出 Z 的逻辑表达式。

真值表

DIS	INH	A_2	A_1	A_0	Y
1	×	×	×	×	Z
0	1	×	×	×	0
0	0	0	0	0	D_0
0	0	0	0	1	D_1
0	0	0	1	0	D_2
0	0	0	1	1	D_3
0	0	1	0	0	D_4
0	0	1	0	1	D_5
0	0	1	1	0	D_6
0	0	1	1	1	D_7



$D_0=D_1=D_4=D_5=D$

$D_2=1$

$D_3=D_7=0$

$D_6=\overline{D}$

$Z=\overline{C}\overline{B}\overline{A}D+\overline{C}\overline{B}AD+\overline{C}B\overline{A}+C\overline{B}\overline{A}D$
$+C\overline{B}AD+CB\overline{A}\overline{D}$

二、阅读理解（共 3 题，70 分）

1、试用 3 线—8 线译码器 74LS138 和与非门电路搭建产生多输出逻辑函数的电路。

$F_1=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+ABC+\overline{A}\,\overline{B}C+A\,\overline{B}\,\overline{C}$ $=m_0+m_7+m_1+m_4=\overline{\overline{m_0}\cdot\overline{m_7}\cdot\overline{m_1}\cdot\overline{m_4}}$

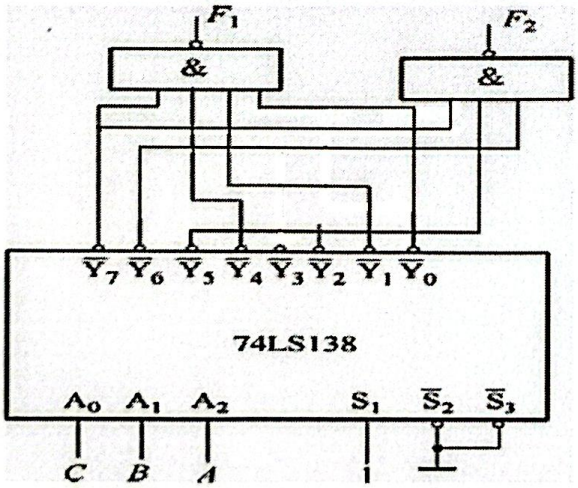
$F_2=AB+AC$ $=ABC+AB\overline{C}+A\overline{B}C=m_7+m_6+m_5=\overline{\overline{m_7}\cdot\overline{m_6}\cdot\overline{m_5}}$

(1) [填空题]（10 分）

将待实现的逻辑函数 F1 和 F2 转换成最小项表达式的与非形式。

(2) [简答题]（10 分）

把对应最小项的译码器输出端用与非门连接。



2、试用全加器和门电路构建一个一位二进制数全减器，其中输入被减数为A，减数为B，低位的借位信号为CI，向高位的借位信号为CO。

(1) [简答题] （10分）

设计思路

利用"补码"思想将减法转化为加法，$A-B=A+\overline{B}+1$

(2) [简答题] （20分）

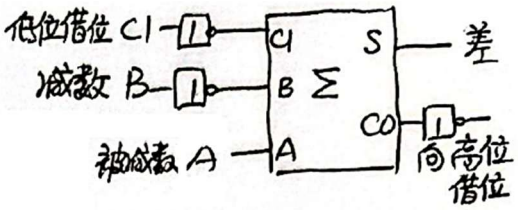
具体设计过程

①对减数B取反，得到$\overline{B}$

②对低位借位信号CI取反得到$\overline{CI}$

③将A、$\overline{B}$、$\overline{CI}$作为全加器的输入

④求输出差D和借位CO.



全加器的和直接作为全减器的差D，对全加器的高位进位取反，得到向高位的借位信号CO.

⑤绘制电路图

3、用8选1数据选择器74HC151设计一个函数发生器电路，功能表如下所示：

S1	S0	Y
0	0	AB
0	1	A+B
1	0	A⊕B
1	1	A'

(1) [简答题] （4分）

由功能表写出逻辑函数

$$Y=\overline{S_1}\,\overline{S_0}AB+\overline{S_1}S_0(A+B)+S_1\overline{S_0}(A\oplus B)+S_1S_0\overline{A}\cdots①$$

(2) [简答题] （8分）

将要求产生的函数式化为与数据选择器输出所数式完全对应的形式

8选1数据选择器输出 $Y=\overline{A_2}\,\overline{A_1}\,\overline{A_0}D_0+\overline{A_2}\,\overline{A_1}A_0D_1+\cdots+A_2A_1A_0D_7\cdots②$

对比①、②，有

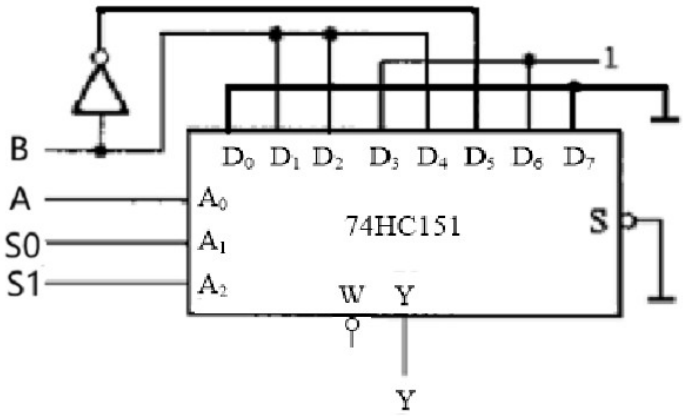
$$Y=\underset{001}{\overline{S_1}\,\overline{S_0}AB}+\underset{011}{\overline{S_1}S_0A}+\underset{101}{\overline{S_1}S_0B}+\underset{100}{S_1\overline{S_0}A\overline{B}}+\underset{110}{S_1\overline{S_0}\overline{A}B}+S_1S_0\overline{A}$$

$$\cancel{\overline{S_1}S_0AB}+\underset{010}{\overline{S_1}S_0\overline{A}B}$$

$D_0=D_7=0$　$D_3=D_6=1$　$D_1=D_2=D_4=B$　$D_5=\overline{B}$

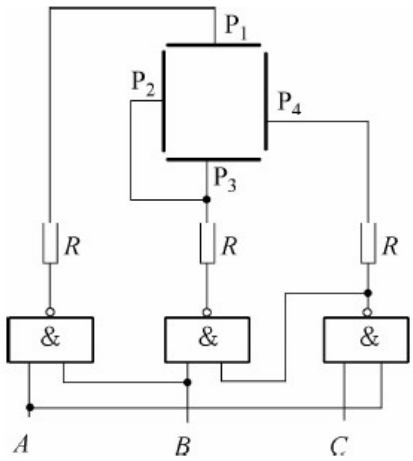
(3) [简答题] （8 分）

完成电路设计



三、阅读理解（共 1 题，20 分）

1、一个 4 段共阳极 LED 显示器及其译码电路如下图所示，各发光段用 P1、P2、P3、P4 表示。试分析当输入 ABC 分别取 000 至 111 时所显示的字形。



输入 A、B、C	输出 P_1、P_2（也即 P_3）、P_4	字形
000	111	
001		
100		
010	101	
011		
101	110	
110	001	
111	010	

(1) [填空题] （20 分）

当输入 ABC 分别取 000 至 111 时所显示的字形分别为：____、____、____、____、____、____、____、____。

a b c d e f g h

【正确答案】

第 1 空: a　　第 2 空: a　　第 3 空: c　　第 4 空: c

第 5 空: a　　第 6 空: b　　第 7 空: g　　第 8 空: f